

第12讲：介质中的电场



§12-0 目录：

- 静电场中的导体
- 静电场中的电介质
- 电容器的电容
- 电场的能量



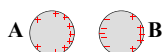
§12-1 静电场中的导体：



一、导体

导体的特点：有可以移动的自由电子。

- 导体在电场中，自由电子就要受到电场力而运动，这就改变了导体上原来的电荷分布。



有两个金属球A、B，
设A带正电荷，B不带电

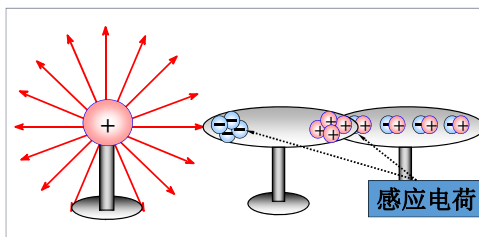
在它们从相距无限远到相距有限远的过程中会相互影响，电荷分布会不断发生变化。电荷运动的过程非常快：一种平衡被破坏，马上建立起新的平衡。

§12-1 静电场中的导体：



二、静电平衡条件

静电感应

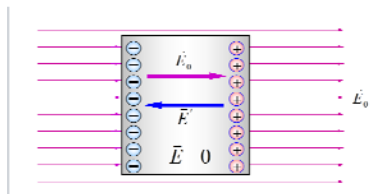


§12-1 静电场中的导体：



二、静电平衡条件

静电感应



- (1) 导体内部任何一点处的电场强度为零；
- (2) 导体表面处电场强度的方向，都与导体表面垂直。

§12-1 静电场中的导体：



二、静电平衡条件

推论：导体为等势体

导体内各点电势相等

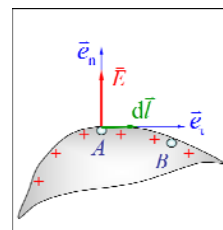
$$\therefore \vec{E} = 0$$

$$\therefore U_{AB} = \int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

导体表面为等势面

$$\therefore \vec{E} \perp d\vec{l}$$

$$\therefore U_{AB} = \int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$



§12-1 静电场中的导体:

三、静电平衡时导体上电荷的分布

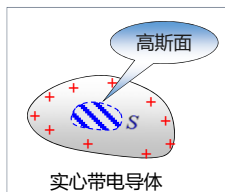
1、实心导体

$$\therefore \vec{E} = 0$$

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\therefore q = 0$$

结论: 导体内部无净电荷,
电荷只分布在导体表面.



§12-1 静电场中的导体:

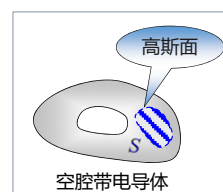
2、空腔导体

◆ 空腔内无电荷时

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \sum_i q_i = 0$$

电荷分布在表面

内表面?
外表面?



§12-1 静电场中的导体:

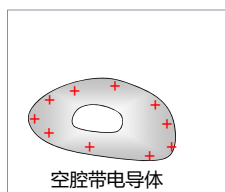
若内表面带电, 必等量异号

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q_i}{\epsilon_0} = 0$$

$$U_{AB} = \int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l} \neq 0$$

与导体是等势体矛盾

结论: 空腔内无电荷时, 电荷分布在外表面,
内表面无电荷.



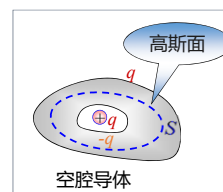
§12-1 静电场中的导体:

◆ 空腔内有电荷时

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\sum q_i = 0$$

结论: 空腔内有电荷+q时, 空腔内表面有感应电荷-q, 外表面有感应电荷+q.

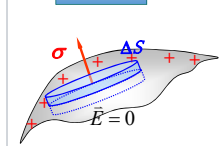


§12-1 静电场中的导体:

3 导体表面附近场强与电荷面密度的关系作扁圆柱形高斯面

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E\Delta S = \sigma\Delta S / \epsilon_0$$

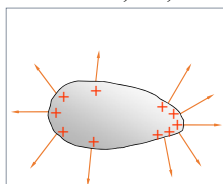
$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$



4 导体表面电荷分布规律

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

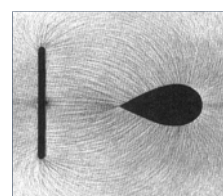
$$\sigma \uparrow E \uparrow; \sigma \downarrow, E \downarrow$$



§12-1 静电场中的导体:

◆ 尖端放电现象

带电导体尖端附近的电场特别大, 可使尖端附近的空气发生电离而成为导体产生放电现象.

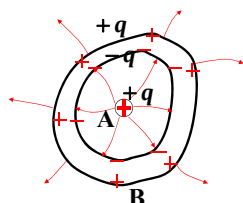


$$\sigma \uparrow E \uparrow$$

§12-1 静电场中的导体:

□ 静电屏蔽* 腔内有电荷的封闭导体壳:

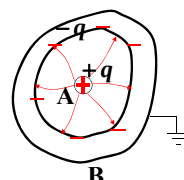
设不带电的金属壳B内有带电体A,
在静电平衡状态下,带电情况如图。



- 如果要求腔内电荷不影响腔外,可以将外壳接地
- 接地使B的外表面的电荷全部跑光
- 电力线不可能到外面来,就起到了对外的屏蔽作用

§12-1 静电场中的导体:

从此图可以看出,



重要规律 (1):

导体壳内表面上的电荷与壳内电荷,在导体壳内表面以外的空间的总场强等于零。

所以,综合以上两种情形可知:一个接地的封闭金属壳,可以起到壳内外互不影响的屏蔽作用。

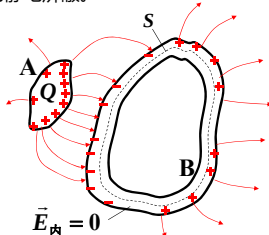
§12-1 静电场中的导体:

2. 腔内无电荷的封闭导体壳:

在静电平衡的状态下,金属空壳的内部不受外部电场的影响,这称为静电屏蔽。

例如: B为一不带电的金属空壳,
外面有带电体 A。

当 A 在图示位置时, B 的外表面带电情况如图所示。



§12-1 静电场中的导体:

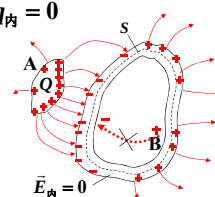
B 的内表面带不带电?

答: 不带电

作高斯面S如图; 有

$$\sum q_{\text{内}} = 0$$

也不可能出现 B 的内表面上,
某处带的正电荷与另一处带的负电荷一样多的情况。
(否则 B 就不是等势体了)



所以空腔内表面无电荷, 空腔内部无电力线, 空腔内部空间不会受外部电场的影响, 就起到了对内的屏蔽作用。

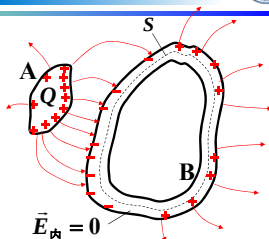
(当 A 在 B 的外面转动时, B 的电荷分布会跟着变)

§12-1 静电场中的导体:

从此图可以看出,

重要规律 (2):

导体壳外表面上的电荷与壳外电荷,在导体壳外表面以内的空间的总场强等于零。

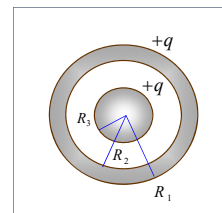


静电屏蔽: 电子仪器用金属壳或金属网罩起来;
电视信号线用金属丝网包起来…… (屏蔽线)。

§12-1 静电场中的导体:

例 有一外半径 $R_1=10$ cm, 内半径 $R_2=7$ cm 的金属球壳, 在球壳中放一半径 $R_3=5$ cm 的同心金属球, 若使球壳和球均带有 $q=10^{-8}$ C 的正电荷,

问 球心电势为多少?
两球体上的电荷如何分布?



§12-1 静电场中的导体:

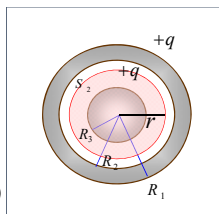
解 作球形高斯面 S_1

$$E_1 = 0 \quad (r < R_3)$$

作球形高斯面 S_2

$$\oint_{S_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\therefore E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (R_3 < r < R_2)$$



19

§12-1 静电场中的导体:

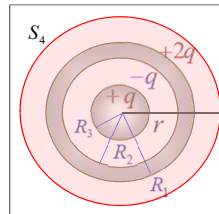
球体上的电荷分布如图 (球壳内表面带 $-q$, 外表面带 $+2q$)

$$\oint_{S_3} \vec{E}_3 \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\therefore E_3 = 0 \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$\oint_{S_4} \vec{E}_4 \cdot d\vec{S} = \frac{2q}{\epsilon_0}$$

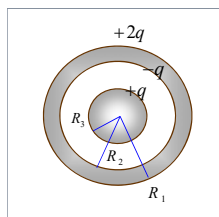
$$\therefore E_4 = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (r > R_1)$$



20

§12-1 静电场中的导体:

$$\begin{cases} E_1 = 0 & (r < R_3) \\ E_2 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (R_3 < r < R_2) \\ E_3 = 0 & (R_1 < r < R_2) \\ E_4 = \frac{2q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R_1) \end{cases}$$

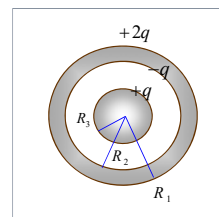


21

§12-1 静电场中的导体:

$$\begin{aligned} V_o &= \int_0^\infty \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_0^{R_3} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_{R_3}^{R_2} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} \\ &\quad + \int_{R_2}^{R_1} \vec{E}_3 \cdot d\vec{l} + \int_{R_1}^\infty \vec{E}_4 \cdot d\vec{l} \\ &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_3} - \frac{1}{R_2} + \frac{2}{R_1} \right) \\ &= 2.31 \times 10^3 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_1 &= 10 \text{ cm}, \quad R_2 = 7 \text{ cm} \\ R_3 &= 5 \text{ cm}, \quad q = 10^{-8} \text{ C} \end{aligned}$$



22

§12-2 静电场中的电介质:

一、电介质

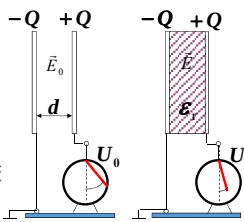
电介质这类物质中, 没有自由电子, 不导电 (绝缘体)

实验: 插入电介质后, 电压变小

$$U = \frac{U_0}{\epsilon_r}$$

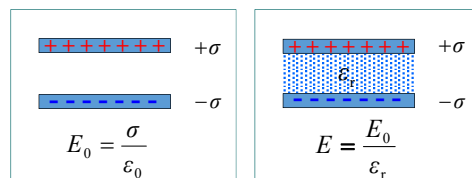
$$\epsilon_r > 1 \dots \dots \text{介质的}$$

相对介电常数 (相对电容率)

 ϵ_r 随介质种类和状态而改变
无量纲, 可实验测定。


§12-2 静电场中的电介质:

一、电介质对电场的影响 相对电容率

相对电容率 $\epsilon_r > 1$ 电容率 $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$

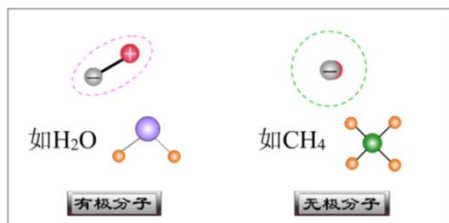
电势也会受到影响

24

§12-2 静电场中的电介质:

二 电介质的极化

电介质 { 无极分子: (氢、甲烷、石蜡等)
有极分子: (水、有机玻璃等)



25

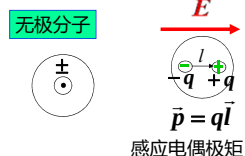
§12-2 静电场中的电介质:

➢ 电介质分子可分为有极和无极两类:

(1) 分子中的正电荷等效中心与负电荷等效中心重合的称为无极分子 (如 H_2 、 CH_4 、 CO_2)

无极分子在电场中,

正负电荷中心会被拉开一段距离, 产生感应电偶极矩, 这称为位移极化。

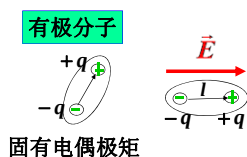


感应电偶极矩

§12-2 静电场中的电介质:

(2) 分子中的正电荷等效中心与负电荷等效中心不重合的称为有极分子 (如 HCl 、 H_2O 、 NH_3)

有极分子在电场中, 固有电偶极矩会转向电场的方向, 这称为转向极化。

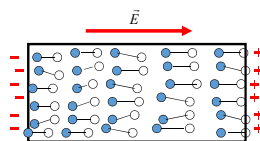


固有电偶极矩

27

§12-2 静电场中的电介质:

➢ 不管哪种电介质, 极化机制虽然不同, 放到电场中都有极化现象, 都会出现极化电荷 (也叫束缚电荷)。



正是这些极化电荷的电场削弱了电介质中的电场。

✓ 如何描述电介质的极化状态?

✓ 电介质的极化有什么规律?

28

§12-2 静电场中的电介质:

三、电极化强度

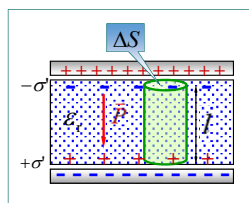
$$\bar{P} = \frac{\sum \bar{p}}{\Delta V}$$

$\bar{p}$: 分子电偶极矩

$\bar{P}$: 电极化强度

σ' : 极化电荷面密度

$$P = \frac{\sum p}{\Delta V} = \frac{\sigma' \Delta S l}{\Delta S l} = \sigma'$$



29

§12-2 静电场中的电介质:

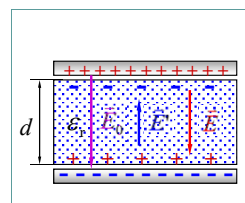
四 极化电荷与自由电荷的关系

$$E = E_0 - E' = \frac{E_0}{\epsilon_r}$$

$$E' = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} E_0$$

$$\sigma' = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} \sigma_0$$

$$Q' = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} Q_0$$



30

§12-2 静电场中的电介质:

$$\sigma' = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} \sigma_0$$

$$\vec{P} = (\epsilon_r - 1)\epsilon_0 \vec{E}$$

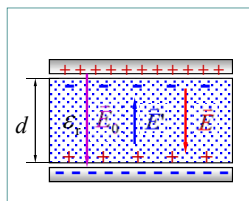
$$\chi = \epsilon_r - 1 \quad \text{电极化率}$$

$$\vec{P} = \chi \epsilon_0 \vec{E}$$

$$E_0 = \sigma_0 / \epsilon_0$$

$$E = E_0 / \epsilon_r$$

$$P = \sigma'$$



31

§12-2 静电场中的电介质:

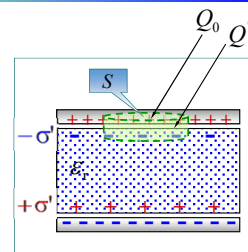
$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} (Q_0 - Q')$$

$$\therefore Q' = \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} Q_0$$

$$\therefore \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_0}{\epsilon_0 \epsilon_r}$$

$$\oint_S \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q_0$$

$$\text{电容率} \quad \epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$$



$$\text{故} \quad \oint_S \epsilon \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q_0$$

32

§12-2 静电场中的电介质:

$$\oint_S \epsilon \vec{E} \cdot d\vec{S} = Q_0$$

$$\text{电位移矢量} \quad \vec{D} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon \vec{E}$$

$$\text{电位移通量} \quad \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S}$$

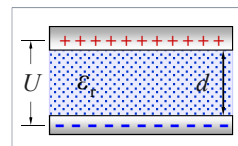
有介质时的高斯定理

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_{i=1}^n Q_{0i}$$

33

§12-2 静电场中的电介质:

例1 把一块相对电容率 $\epsilon_r = 3$ 的电介质, 放在相距 $d = 1 \text{ mm}$ 的两平行带电平板之间. 放入之前, 两板的电势差是1 000 V. 试求两板间电介质内的电场强度 E , 电极化强度 P , 板和电介质的电荷面密度, 电介质内的电位移 D .



34

§12-2 静电场中的电介质:

$$\text{解} \quad E_0 = \frac{U}{d} = 10^3 \text{ kV} \cdot \text{m}^{-1}$$

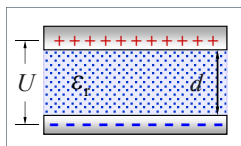
$$E = E_0 / \epsilon_r = 3.33 \times 10^2 \text{ kV} \cdot \text{m}^{-1}$$

$$P = (\epsilon_r - 1)\epsilon_0 E = 5.89 \times 10^{-6} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$\epsilon_r = 3,$$

$$d = 1 \text{ mm},$$

$$U = 1 \text{ 000 V}$$



35

§12-2 静电场中的电介质:

$$\sigma_0 = \epsilon_0 E_0 = 8.85 \times 10^{-6} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$$

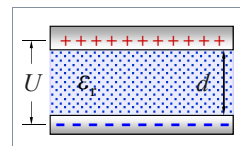
$$\sigma' = P = 5.89 \times 10^{-6} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$D = \epsilon_0 \epsilon_r E = \epsilon_0 E_0 = \sigma_0 = 8.85 \times 10^{-6} \text{ C} \cdot \text{m}^{-2}$$

$$\epsilon_r = 3,$$

$$d = 1 \text{ mm},$$

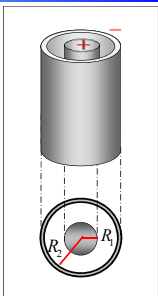
$$U = 1 \text{ 000 V}$$



36

§12-2 静电场中的电介质:

例2 图中是由半径为 R_1 的长直圆柱导体和同轴的半径为 R_2 的薄导体圆筒组成, 其间充以相对电容率为 ϵ_r 的电介质. 设直导体和圆筒单位长度上的电荷分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$. 求(1)电介质中的电场强度、电位移和极化强度; (2)电介质内外表面的极化电荷面密度.



37

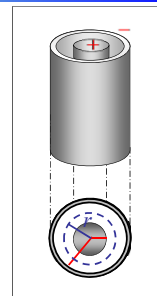
§12-2 静电场中的电介质:

解 (1) $\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \lambda l$

$$D 2\pi r l = \lambda l \quad D = \frac{\lambda}{2\pi r}$$

$$E = \frac{D}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r} \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$P = (\epsilon_r - 1) \epsilon_0 E = \frac{\epsilon_r - 1}{2\pi \epsilon_r r} \lambda$$



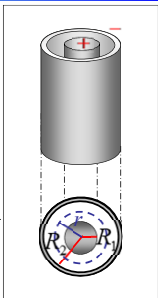
38

§12-2 静电场中的电介质:

(2) $E = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r r}$

$$\begin{cases} E_1 = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r R_1} & (r = R_1) \\ E_2 = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 \epsilon_r R_2} & (r = R_2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sigma_1' = -(\epsilon_r - 1) \epsilon_0 E_1 = -\frac{(\epsilon_r - 1)\lambda}{2\pi \epsilon_r R_1} \\ \sigma_2' = (\epsilon_r - 1) \epsilon_0 E_2 = \frac{(\epsilon_r - 1)\lambda}{2\pi \epsilon_r R_2} \end{cases}$$



39

§12-3 电容器和电容:

一、孤立导体的电容

孤立导体的电容为孤立导体所带电荷 Q 与其电势 V 的比值

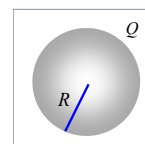
$$C = \frac{Q}{V}$$

单位: $1 \text{ F} = 1 \text{ C} \cdot \text{V}^{-1}$
 $1 \text{ F} = 10^6 \mu\text{F} = 10^{12} \text{ pF}$

例 球形孤立导体的电容

$$V = \frac{Q}{4\pi \epsilon_0 R}$$

$$C = \frac{Q}{V} = 4\pi \epsilon_0 R$$



地球 $R_E = 6.4 \times 10^6 \text{ m}$, $C_E \approx 7 \times 10^{-4} \text{ F}$

40

§12-3 电容器和电容:

二、电容器

特点: 非孤立导体, 由两极板组成

1 电容器的分类

按形状: 柱型、球型、平行板电容器
 按型式: 固定、可变、半可变电容器
 按介质: 空气、塑料、云母、陶瓷等

2 电容器的电容

电容器的电容为电容器一块极板所带电荷 Q 与两极板电势差 $V_A - V_B$ 的比值.

41

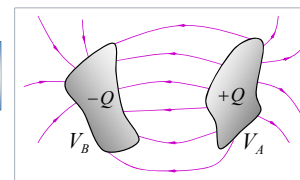
§12-3 电容器和电容:

注意

电容的大小仅与导体的形状、相对位置、其间的电介质有关, 与所带电荷量无关.

$$C = \frac{Q}{V_A - V_B} = \frac{Q}{U}$$

$$U = \int_{AB} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



42

§12-3 电容器和电容:

3、电容器电容的计算

步骤

$$C = \frac{Q}{V_A - V_B} = \frac{Q}{U}$$

(1) 设两极板分别带电 $\pm Q$ (2) 求两极板间的电场强度 $\vec{E}$ (3) 求两极板间的电势差 U (4) 由 $C=Q/U$ 求 C 

43

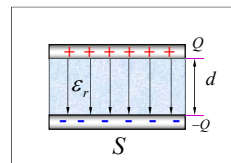
§12-3 电容器和电容:

例1 平行平板电容器

$$\text{解 } E = \frac{\sigma}{\epsilon_0 \epsilon_r} = \frac{Q}{\epsilon_0 \epsilon_r S}$$

$$U = Ed = \frac{Qd}{\epsilon_0 \epsilon_r S}$$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d}$$



44

§12-3 电容器和电容:

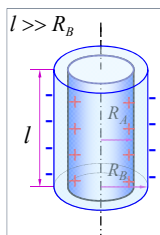
例2 圆柱形电容器

解 设两圆柱面单位长度上分别带电 $\pm\lambda$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad (R_A < r < R_B)$$

$$U = \int_{R_A}^{R_B} \frac{\lambda dr}{2\pi\epsilon_0 r} = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{R_B}{R_A}$$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln \frac{R_B}{R_A}}$$



45

§12-3 电容器和电容:

例3 球形电容器的电容

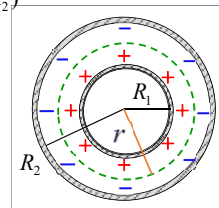
解 设内外球带分别带电 $\pm Q$

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$U = \int_r \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r^2}$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$



46

§12-3 电容器和电容:

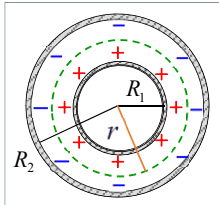
$$U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$C = \frac{Q}{U} = 4\pi\epsilon_0 \frac{R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

 $R_2 \rightarrow \infty$

$$C = 4\pi\epsilon_0 R_1$$

孤立导体球电容



47

§12-3 电容器和电容:

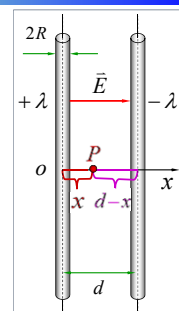
例4 两半径为 R 的平行长直导线, 中心间距为 d , 且 $d \gg R$, 求单位长度的电容.

解 设两金属线的电荷线密度为

 $\pm\lambda$

$$E = E_+ + E_-$$

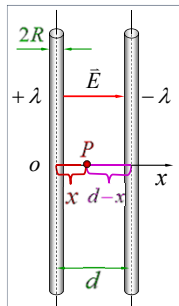
$$= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 x} + \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 (d-x)}$$



48

§12-3 电容器和电容:

$$\begin{aligned}
 U &= \int_R^{d-R} E dx \\
 &= \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_R^{d-R} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x}\right) dx \\
 &= \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d-R}{R} \approx \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{R} \\
 C &= \frac{\lambda}{U} = \frac{\pi\epsilon_0}{\ln \frac{d}{R}}
 \end{aligned}$$



49

§12-4 静电场中的能量:

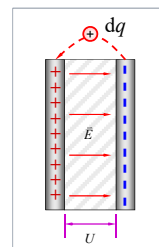
一、电容器的电能

$$dW = U dq = \frac{q}{C} dq$$

$$W = \frac{1}{C} \int_0^Q q dq = \frac{Q^2}{2C}$$

$$\text{由 } C = \frac{Q}{U} \text{ 得:}$$

$$W_e = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} CU^2$$



50

§12-4 静电场中的能量:

二、静电场的能量 能量密度

$$W_e = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon S}{d} (Ed)^2 = \frac{1}{2} \epsilon E^2 Sd$$

➤ 电场能量密度

$$w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{1}{2} ED$$

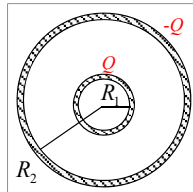
➤ 电场空间所存储的能量

$$W_e = \int_V w_e dV = \int_V \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV$$

51

§12-4 静电场中的能量:

例1 如图所示,球形电容器的内、外半径分别为 R_1 和 R_2 , 所带电荷为 $\pm Q$. 若在两球壳间充以电容率为 ϵ 的电介质, 问此电容器贮存的电场能量为多少?



52

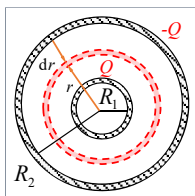
§12-4 静电场中的能量:

$$\text{解 } E = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{Q}{r^2}$$

$$w_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{Q^2}{32\pi^2 \epsilon r^4}$$

$$dW_e = w_e dV = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon r^2} dr$$

$$\begin{aligned}
 W_e &= \int dW_e = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r^2} \\
 &= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)
 \end{aligned}$$



53

§12-4 静电场中的能量:

$$\text{讨论 } W_e = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

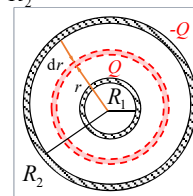
$$(1) W_e = \frac{Q^2}{2C}$$

$$C = 4\pi\epsilon \frac{R_2 R_1}{R_2 - R_1}$$

(球形电容器)

$$(2) R_2 \rightarrow \infty \quad W_e = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon R_1}$$

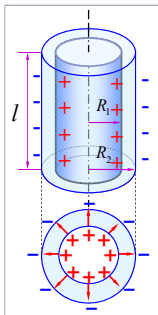
(孤立导体球)



54

§12-4 静电场中的能量:

例2 圆柱形空气电容器中, 空气的击穿场强是 $E_b = 3 \times 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$, 设导体圆筒的外半径 $R_2 = 10^{-2} \text{ m}$. 在空气不被击穿的情况下, 长圆柱导体的半径 R_1 取多大值可使电容器存储能量最多?



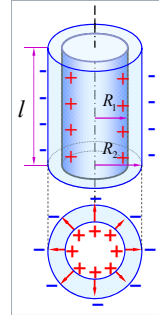
55

§12-4 静电场中的能量:

$$\text{解 } E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$E_b = \frac{\lambda_{\max}}{2\pi\epsilon_0 R_1}$$

$$U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} \\ = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$$



56

§12-4 静电场中的能量:

$$U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

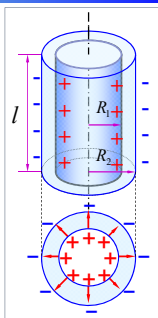
单位长度的电场能量

$$W_e = \frac{1}{2} \lambda U = \frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$E_b = \frac{\lambda_{\max}}{2\pi\epsilon_0 R_1}$$

$$\lambda = \lambda_{\max} = 2\pi\epsilon_0 E_b R_1$$

$$W_e = \pi\epsilon_0 E_b^2 R_1^2 \ln \frac{R_2}{R_1}$$



57

§12-4 静电场中的能量:

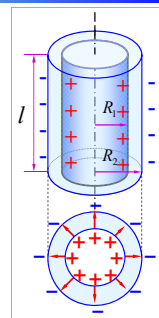
$$W_e = \pi\epsilon_0 E_b^2 R_1^2 \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\frac{dW_e}{dR_1} = \pi\epsilon_0 E_b^2 R_1 (2 \ln \frac{R_2}{R_1} - 1) = 0$$

$$R_1 = \frac{R_2}{\sqrt{e}} \approx 6.07 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$U_{\max} = E_b R_1 \ln \frac{R_2}{R_1} = \frac{E_b R_2}{2\sqrt{e}} \\ = 9.10 \times 10^3 \text{ V}$$

$$E_b = 3 \times 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}, R_2 = 10^{-2} \text{ m}$$



58

**Thanks for
Your Attention!**



Beijing Normal University
School of Artificial Intelligence